லாந்தனைடுகள் ($4f^{1-14}$,$5d^{0-1}$,$6s^2$) மற்றும் ஆக்டினைடுகள் ($5f^{0-14}$, $6d^{0-2}$, $7s^2$) ஆகியன f– தொகுதி தனிமங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய தனிமங்கள் உலோகத் தன்மையினையும், அதிக உருகு நிலையினையும் கொண்டுள்ளன. இவற்றின் சேர்மங்கள் பெரும்பாலும் நிறமுடையவை. இத்தனிமங்களும் மாறுபட்ட ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளைப் பெற்றுள்ளன.

அட்டவணை 3.11 தொகுதிகளில் உள்ள தனிமங்களின் பொதுவான வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பு

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ns^1	ns^2	$ns^2(n-1)d^1$	$ns^2(n-1)d^2$	$ns^2(n-1)d^3$	$ns^1(n-1)d^5$	$ns^2(n-1)d^5$	$ns^2(n-1)d^6$	$ns^2(n-1)d^7$	$ns^2(n-1)d^8$	$ns^1(n-1)d^{10}$	$ns^2(n-1)d^{10}$	ns^2np^1	ns^2np^2	ns^2np^3	ns^2np^4	ns^2np^5	ns^2np^6
s– தொகுதி தனிமங்கள்		**d–தொகுதி தனிமங்கள்**										**p– தொகுதி தனிமங்கள்**					
f–தொகுதி தனிமங்கள் →		**லாந்தனைடுகள்** $4f^{1-14}\,5d^{0-1}\,6s^2$															
		ஆக்டினைடுகள் $5f^{0-14}\,6d^{0-2}\,7s^2$															

தன்மதிப்பீடு

3) $(n-1)\,d^2$, ns^2 (இங்கு n=5) என்ற எலக்ட்ரான் அமைப்பினை நிறைவு செய்யும் தனிமமானது தனிமவரிசை அட்டவணையில் பெற்றுள்ள இடத்தினைக் கண்டறிக.

3.5. ஆவர்த்தன பண்புகளில் காணப்படும் ஆவர்த்தனத் தொடர்பு

முன்னரே விவரித்துள்ளவாறு, தனிமங்களின் அணு எண் அதிகரிக்கும் போது, அவற்றின் எலக்ட்ரான் அமைப்பில் காணப்படும் ஆவர்த்தனத் தன்மையினைப் போல, தனிமங்களின் இயற் மற்றும் வேதிப் பண்புகளிலும் ஆவர்த்தனத் தன்மை காணப்படுகிறது. இப்பாடப்பகுதியில் பின்வரும் பண்புகளில் காணப்படும் ஆவர்த்தனத் தன்மையினை நாம் கற்போம்.

1. அணு ஆரம்
2. அயனி ஆரம்
3. அயனியாக்கும் என்தால்பி (ஆற்றல்)
4. எலக்ட்ரான் நாட்டம் (எலக்ட்ரான் ஏற்கும் என்தால்பி)
5. எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை

11th Chemistry Chapter-3 Vol-1 TM.indd 86 12-01-2023 10:45:38